

**Niveau : Deuxième bac
sciences PC /SVT /STE**

Cours détaillé 1

Continuité d'une fonction

Plan de chapitre 1 : Continuité d'une fonction

- Cours détaillé
- Résumé de cours
- Série d'exercices
- Correction détaillée des exercices

Collection FMATHS



Prof fayssal

0681399067

www.elboutkhili.jimdofree.com

I) Continuité d'une fonction en un point

1. Continuité d'une fonction en un point d'abscisse x_0

Activité :

Soient f et g deux fonctions tels que :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2-3x+2}{x-2} ; x \neq 2 \\ f(2) = 1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} g(x) = \frac{x^2-3x+2}{x-2} ; x \neq 2 \\ g(2) = 0 \end{cases}$$

1) a) Déterminer D_f puis calculer $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

b) Tracer (C_f) la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé

2) Déterminer D_g et tracer (C_g) la courbe de la fonction g dans un repère orthonormé

Solution :

Soient f et g deux fonctions tels que :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2-3x+2}{x-2} ; x \neq 2 \\ f(2) = 1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} g(x) = \frac{x^2-3x+2}{x-2} ; x \neq 2 \\ g(2) = 0 \end{cases}$$

1) a) Déterminer D_f puis calculer $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

$$D_f = (\mathbb{R} - \{2\}) \cup \{2\} = \mathbb{R}$$

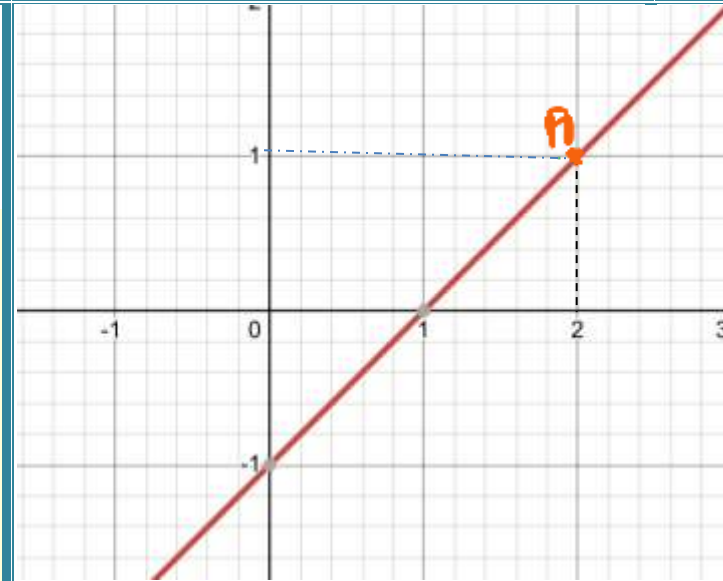
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x-1)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x-1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

b) Tracer (C_f) la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé

On a $f(2) = 1$ donc (C_f) passe par le point $A(2 ; 1)$

Si $x \neq 2$, on a $f(x) = x - 1$

Donc (C_f) est une droite passe par exemple par le point $B(1 ; 0)$



On a la courbe (C_f) est continue au point A et $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$

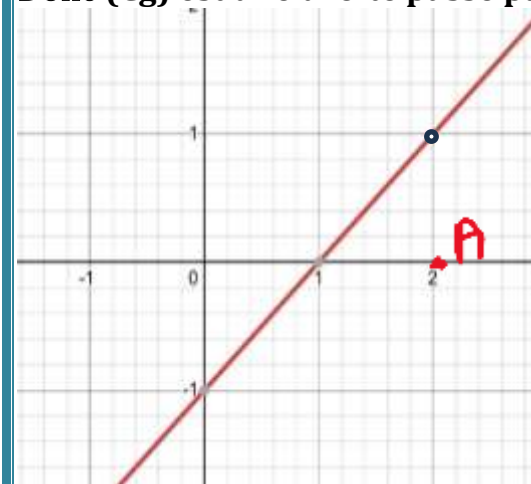
2) a) Déterminer D_g et tracer (C_g) la courbe de la fonction g

$$D_g = [0 ; +\infty[\cup]-\infty ; 0[= \mathbb{R}$$

On a $g(2) = 0$ donc (C_g) passe par le point $A(2 ; 0)$

Si $x \neq 2$, on a $g(x) = x - 1$

Donc (C_g) est une droite passe par exemple par le point $B(1 ; 0)$



On a la courbe (C_g) n'est pas continue au point A de plus on a : $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$

Conclusion :

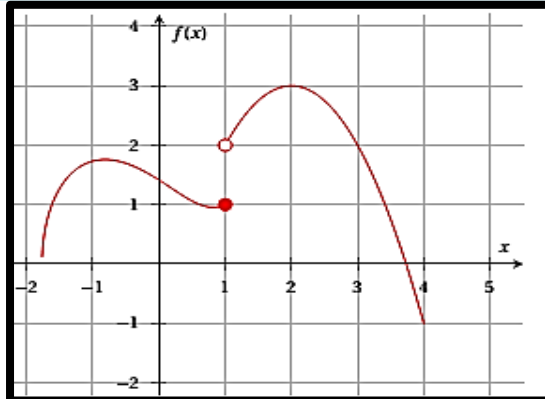
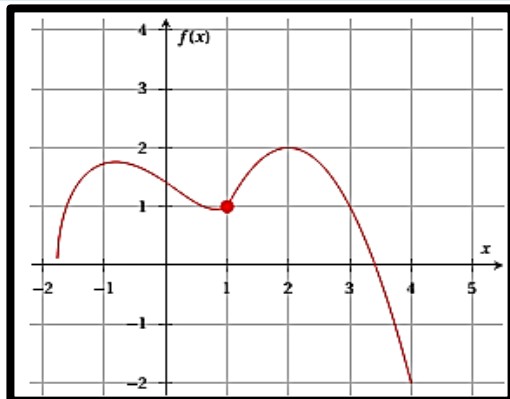
On dit que f est une fonction continue en a ssi

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

**Définition :**

f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$

La fonction f est continue en $x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$



La fonction f est continue en 1 f n'est pas continue en 1

EXEMPLES

1) f une fonction définit par : $\begin{cases} f(x) = \frac{x^2-3x+2}{x-2} ; x \neq 2 \\ f(2) = 1 \end{cases}$

Etudier la continuité de f en $a = 2$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-3x+2}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x-1)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x-1) = 1 \\ &= f(2) \end{aligned}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$

D'où f est continue en $a = 2$

2) Soit la fonction f définit par : $\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} ; x \neq 1 \\ f(1) = \frac{1}{2} \end{cases}$

Etudier la continuité de f en $a = 1$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x})^2 - 1^2}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(\sqrt{x}+1)} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$;

D'où f est continue en $a = 1$

2.Continuité d'une fonction à droite et à gauche d'un point a**a. Définition :**

➤ f une fonction définie sur un intervalle $I = [a; a+r[; r > 0$
f est continue à droite de a $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$

➤ f une fonction définie sur un intervalle $I =]a-r ; a] ; r > 0$
f est continue à gauche de a $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$

b. Propriété :

La fonction f est continue en a $\Leftrightarrow$ f est continue à droite et à gauche du point a



Exercic 01

Etudier la continuité en x_0 des fonctions suivantes

$$1) \begin{cases} f(x) = \frac{1-x^2}{x-1} & ; x > 1 \\ f(x) = x^2 - 4x + 1 & x \leq 1 \end{cases} ; \quad \text{en } x_0 = 1$$

$$2) \begin{cases} f(x) = -\frac{\sqrt{3} \sin(x)}{12x} & ; x > 0 \\ f(x) = \frac{\sqrt{2+\cos x} - \sqrt{3}}{x^2} & ; x < 0 \\ f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{12} \end{cases} ; \quad \text{en } x_0 = 0$$

$$3) \begin{cases} f(x) = \sin x \sin \frac{1}{x} & ; x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases} ; \quad \text{en } x_0 = 0$$

$$4) \begin{cases} f(x) = \frac{x^2-1}{|x-1|} & ; x \neq 1 \\ f(1) = 2 \end{cases} ; \quad \text{en } x_0 = 1$$

Solution :

$$1) \text{ On a : } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 - 4x + 1 = 1 - 4 + 1 = -2 = f(1)$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) ;$$

D'où f est continue à gauche de $a = 1$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1-x^2}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(1-x)(1+x)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-(x-1)(1+x)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} -(1+x) \\ &= -2 = f(1) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) .$$

D'où f est continue à droite de $a = 1$

Conclusion : f est continue en 1

$$2) \text{ On a : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{\sqrt{3} \sin(x)}{12x}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{\sqrt{3}}{12} \times \frac{\sin(x)}{x} \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{12} = f(0) \end{aligned}$$

$$\text{Rappel: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$$

D'où f est continue à droite de 0

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{2+\cos x} - \sqrt{3}}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(\sqrt{2+\cos x} - \sqrt{3})(\sqrt{2+\cos x} + \sqrt{3})}{x^2 (\sqrt{2+\cos x} + \sqrt{3})} \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(\sqrt{2+\cos x})^2 - \sqrt{3}^2}{x^2 (\sqrt{2+\cos x} + \sqrt{3})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 + \cos x - 3}{x^2 (\sqrt{2+\cos x} + \sqrt{3})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos x - 1}{x^2 (\sqrt{2+\cos x} + \sqrt{3})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{(1-\cos x)}{x^2} \times \frac{1}{(\sqrt{2+\cos x} + \sqrt{3})} \quad \text{Rappel: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$= -\frac{1}{2} \times \frac{1}{(\sqrt{2+\cos 0} + \sqrt{3})}$$

$$= -\frac{1}{2} \times \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

$$= -\frac{1}{4\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{4\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{12} = f(0)$$

D'où f est continue à gauche de 0

Conclusion : f est continue en 0



$$3) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sin x \sin \frac{1}{x}$$

$$\text{Soit } x \in \mathbb{R}^* ; \text{ on a : } |f(x)| = \left| \sin x \sin \frac{1}{x} \right|$$

$$= |\sin x| \left| \sin \frac{1}{x} \right|$$

$$\leq |\sin x|$$

$$; \text{ Car } \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1$$

$$\text{Donc : } -|\sin x| \leq f(x) \leq |\sin x|$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow 0} -|\sin x| = \lim_{x \rightarrow 0} |\sin x| = 0$$

Donc d'après théorème d'encadrement on a :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) ;$$

d'où f est continue en 0

$$\text{On a : } |x - 1| = \begin{cases} x - 1 ; \text{ si } x > 1 \\ -(x - 1) ; \text{ si } x \leq 1 \end{cases}$$

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1)$$

$$= 2 = f(1)$$

D'où f est continue à droite de 1

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{-(x-1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} -(x + 1)$$

$$= -2 \neq f(1)$$

D'où f n'est continue à gauche de 1

Conclusion : f est discontinue en 0

Exercice 02

$$f \text{ une fonction définie sur } \mathbb{R} : \begin{cases} f(x) = \frac{\sin(\pi x)}{x-1} ; x \neq 1 \\ f(1) = a \end{cases}$$

Déterminer la valeur du réel a pour que la fonction f soit continue en 1

Solution :

Pour que f soit continue en 1, il faut que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = a$

On pose : $X = x - 1$ donc $x = X + 1$,

D'où : $x \rightarrow 1 \Leftrightarrow X \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi x)}{x - 1}$$

$$= \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi(X + 1))}{X}$$

$$= \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi X + \pi)}{X}$$

$$= \lim_{X \rightarrow 0} \frac{-\sin(\pi X)}{\pi X} \times \pi$$

$$= -1 \times \pi = -\pi = a$$



II) Continuité sur un intervalle

1) Définitions

f une fonction définie sur un intervalle $[a; b]$

- La fonction f est continue sur l'intervalle $]a; b[$ ssi f est continue en chaque point de l'intervalle $]a; b[$
- La fonction f est continue sur l'intervalle $[a; b]$ ssi f est continue sur l'intervalle $]a; b[$ et continue à droite de a et à gauche de b

2) Exemple des fonction usuelles continue sur un intervalle

Propriétés :

- 1) Toute fonction polynomiale est continue sur tout intervalles inclus dans $\mathbb{R}$
- 2) Les fonctions rationnelles sont continus en tout intervalles inclus dans leurs domaines de définitions
- 3) La fonction $x \rightarrow \sqrt{x}$ est continue sur tout intervalles inclus dans $[0; +\infty[$
- 4) La fonction $x \rightarrow |x|$ est continue sur tout intervalles inclus dans $\mathbb{R}$
- 5) Les fonctions cos et sin sont continus sur $\mathbb{R}$

3) Opérations sur les fonctions continues

a) Somme -produit-quotient

- La fonction $f = (u + v)$ est continue sur I ssi u et v sont continue sur I
- La fonction $f = (\alpha \cdot v)$ est continue sur I ssi u est continue sur I
- La fonction $f = (u \cdot v)$ est continue sur I ssi u et v sont continue sur I
- La fonction $f = \left(\frac{u}{v}\right)$ est continue sur I ssi u est continue et v continue sur I et $\forall x \in I; v(x) \neq 0$

EXEMPLES

- 1) La fonction $f: x \rightarrow x^3 + x + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$ car c'est une fonction polynome
- 2) Montrons que la fonction $f: x \rightarrow 2 \cos(x) + x^3 + 3$ est continue sur $[0; +\infty[$
 - On a la fonction $u: x \rightarrow 2 \cos(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$, car la fonction cos est continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[0; +\infty[$
 - Et on a la fonction $v: x \rightarrow x^3 + 3$ est continue sur $\mathbb{R}$, car c'est une polynome en particulier sur $[0; +\infty[$;
 - Donc la fonction $f = u + v$ est continue sur $[0; +\infty[$
- 3) Montrons que la fonction $g: x \rightarrow \frac{x+1}{x^2+3}$ est continue sur $\mathbb{R}$

1^{ère} méthode :

g est une fonction rationnelle donc elle est continue sur son domaine de définition qui est $\mathbb{R}$ (car $(\forall x \in \mathbb{R}) ; x^2 + 3 \neq 0$)

2^{ème} méthode :

On a la fonction $u: x \rightarrow x + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$

- On a la fonction $v: x \rightarrow x^2 + 3$ est continue sur $\mathbb{R}$, (polynome) ; et on a $\forall x \in \mathbb{R} ; x^2 + 3 \neq 0$
- Donc la fonction $g = \frac{u}{v}$ est continue sur $\mathbb{R}$

Propriété :

La fonction $f = \sqrt{u}$ est continue sur l'intervalle I , ssi la fonction u est continue sur I et $\forall x \in I ; u(x) \geq 0$

EXEMPLE ;

Montrons que la fonction $g: x \rightarrow \sqrt{x+3}$ est continue sur $[0; 1[$

On a la fonction $u: x \rightarrow x + 3$ est continue sur $[0; 1[$ (poly)

Et on a $\forall x \in [0; 1[, x + 3 \geq 0 ;$

Donc $g = \sqrt{u}$ est continue sur $[0; 1[$



Exercic 03

f une fonction Définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{3x^2-4x-4}{x^2-x-2} ; x > 2 \\ f(x) = \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{\sqrt{x+2}-2} ; x < 2 \\ f(2) = \frac{8}{3} \end{cases}$$

1) Déterminer D_f l'ensemble de définition

2) Montrer que f est continue en 2.

3) Etudier la continuité de f sur D_f

Solution :

1) Considérons la fonction $u: x \rightarrow \frac{3x^2-4x-4}{x^2-x-2}$ et $v: x \rightarrow \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{\sqrt{x+2}-2}$

$$x \in D_u \Leftrightarrow x^2 - x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2 \text{ ou } x \neq -1$$

$$\text{Donc } D_u =]-\infty; -1[\cup]-1; 2[\cup]2; +\infty[$$

➤ Donc la restriction de f sur $]2; +\infty[$ est définie sur :

$$D_u \cap]2; +\infty[=]2; +\infty[$$

$$x \in D_v \Leftrightarrow x^2 + 5 \geq 0 \text{ et } x + 2 \geq 0 \text{ et } \sqrt{x+2} - 2 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x \geq -2 \text{ ou } \sqrt{x+2} \neq 2$$

$$\Leftrightarrow x \geq -2 \text{ ou } x + 2 \neq 4$$

$$\Leftrightarrow x \geq -2 \text{ ou } x \neq 2$$

$$\text{Donc } D_v = [-2; 2[\cup]2; +\infty[$$

Donc la restriction de f sur $] -\infty; 2[$ est définie sur :

$$D_v \cap] -\infty; 2[= [-2; 2[$$

$$\text{Donc } D_f = [-2; 2[\cup]2; +\infty[\cup \{2\}, \text{ car } f(2) = \frac{8}{3}$$

$$\text{D'où } D_f = [-2; +\infty[$$

2) Montrer que f est continue en 2.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3x^2 - 4x - 4}{x^2 - x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(3x+2)}{(x-2)(x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3x+2}{x+1} = \frac{8}{3} = f(2) \end{aligned}$$

Donc f est continue à droite de 2

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{\sqrt{x+2}-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x^2+5-3^2)(\sqrt{x+2}+2)}{(x+2-2^2)(\sqrt{x^2+5}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x^2-4)(\sqrt{x+2}+2)}{(x-2)(\sqrt{x^2+5}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x-2)(x+2)(\sqrt{x+2}+2)}{(x-2)(\sqrt{x^2+5}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x+2)(\sqrt{x+2}+2)}{(\sqrt{x^2+5}+3)} = \frac{(2+2)(\sqrt{2+2}+2)}{(\sqrt{2^2+5}+3)} \\ &= \frac{16}{6} = \frac{8}{3} = f(2) \quad ; \text{ f est continue à gauche de 2} \end{aligned}$$

Conclusion : f est continue en 2

➤ 3) La fonction $u: x \rightarrow \frac{3x^2-4x-4}{x^2-x-2}$ est continue sur toutes intervalles inclu dans D_u ; car c'est une fonction rationnelle
Donc elle est continue sur $]2; +\infty[$

➤ La fonction fonction $x \rightarrow -3$ est continue sur $] -2; 2[$
La fonction fonction $x \rightarrow x^2 + 5$ est continue sur $] -2; 2[$
Et $\forall x \in [-2; 2[: x^2 + 5 \geq 0$

Donc La fonction $x \rightarrow \sqrt{x^2+5}$ est continue sur $] -2; 2[$
D'où La fonction $x \rightarrow \sqrt{x^2+5} - 3$ est continue sur $] -2; 2[$

➤ La fonction fonction $x \rightarrow -2$ est continue sur $] -2; 2[$
La fonction fonction $x \rightarrow x + 2$ est continue sur $] -2; 2[$
Et $\forall x \in [-2; 2[: x + 2 \geq 0$

D'où La fonction $x \rightarrow \sqrt{x+2} - 2$ est continue sur $] -2; 2[$

➤ E on a on a : $\forall x \in [-2; 2[: \sqrt{x+2} - 2 \neq 0$

Donc La fonction $x \rightarrow \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{\sqrt{x+2}-2}$ est continue sur $] -2; 2[$

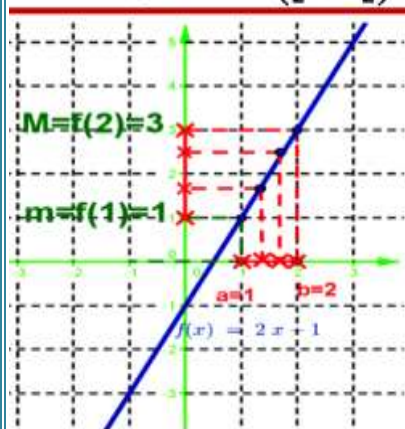
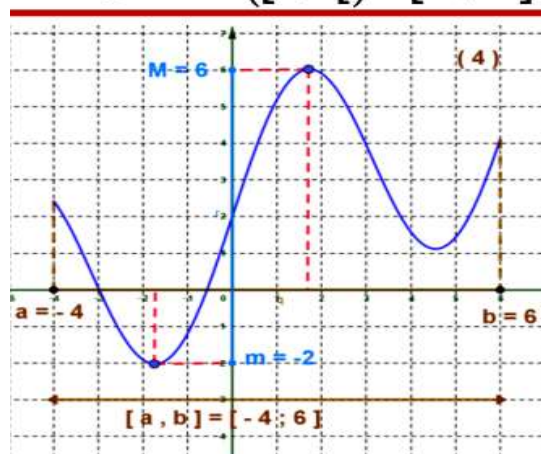
➤ D'où la fonction f est continue sur $] -2; 2[$ et sur $]2; +\infty[$
Et d'après la question 2) on a f est continue en 2

Donc f est continue sur $[-2; 2[\cup]2; +\infty[\cup \{2\} = [-2; +\infty[$

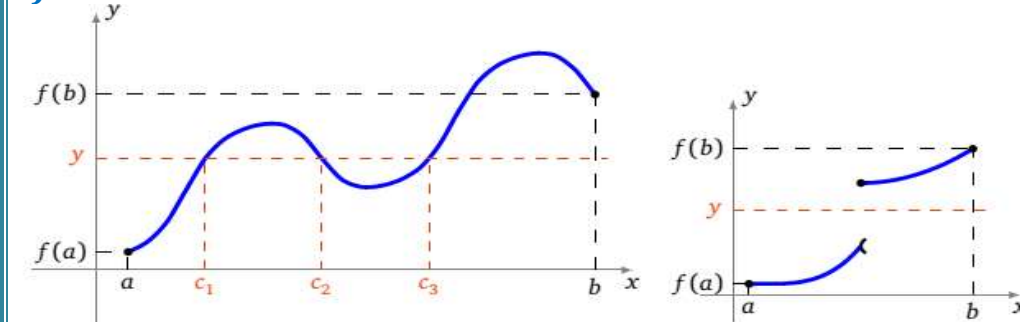
**VI) Image d'un intervalle -Théorème des valeurs intermédiaire****1) Image d'un intervalle par une fonctions continue****Théorème :**

- L'image d'un segment par une fonction continue est un segment
- L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle

- Si f est continue sur un segment $[a, b]$ et M est le maximum de f sur $[a, b]$ et m est le minimum de f sur $[a, b]$.

Alors $f([a, b]) = [m, M]$ **Exemple 1 : $f([1, 2]) = [1, 3]$** **Exemple 2 : $f([a, b]) = [m, M]$** **Image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone** f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I .

f est strictement croissante sur I	f strictement décroissante
$f([a; b]) = [f(a); f(b)]$	$f([a; b]) = [f(b); f(a)]$
$f([a; +\infty[) = [f(a); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$	$f([a; +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); f(a)]$
$f([a; b]) = [f(a); \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)[$	$f([a; b]) =]\lim_{x \rightarrow b^-} f(x); f(a)]$
$f(]a; b]) =]\lim_{x \rightarrow a^+} f(x); f(b)]$	$f(]a; b]) = [f(b); \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)[$
$f(]-\infty; b]) =]\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); f(b)]$	$f(]-\infty; b]) = [f(b); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)[$

Exercice 04**1) Soit f une fonction tel que ; $f(x) = x^5 + x^3 + 3x - 4$** Déterminer $f(]-\infty; +\infty[)$ **2) Soit g une fonction tel que ; $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$** Déterminer $f(]1; +\infty[)$ **Solution :****1) Soit f tel que ; $f(x) = x^5 + x^3 + 3x - 4$; déterminer $f(]-\infty; +\infty[)$** Pour tout $x \in]-\infty; +\infty[$ f est dérivable, $f'(x) = 5x^4 + 3x^2 + 3 > 0$ ➤ Donc f est strictement croissante sur $]-\infty; +\infty[$ Alors : $f(]-\infty; +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[=]-\infty; +\infty[$ Car on a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 = -\infty$ **2) On a pour tout $x \in]1; +\infty[$: $f'(x) = \frac{-3}{(x-1)^2} < 0$** ➤ Donc f est strictement décroissante sur $]1; +\infty[$ $f(]1; +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)[=]2; +\infty[$ **2) Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)****a) Théorème :**

Si f une **fonction continue** sur $[a, b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, **il existe** un réel c dans $[a, b]$ tel que **$f(c) = k$**

En **d'autres termes** : l'équation $f(x) = k$ d'inconnue x admet au moins une solution dans $[a, b]$ pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$



Démonstration On a $f([a, b]) = [m, M]$ car f est continue sur $[a, b]$

Si $f(a) \leq f(b)$ alors $k \in [f(a), f(b)] \subset [m, M]$ donc $k \in f([a, b])$

Donc $(\exists c \in [a, b]); f(c) = k$

b) Corollaires du Théorème des valeurs intermédiaires

Corollaire 01

Si f une **fonction continue** sur $[a, b]$ et $f(a) \times f(b) < 0$; alors

l'équation $f(x) = 0$ admet **au moins** une solution α dans $]a, b[$

De plus si f est strictement monotone sur $[a, b]$ alors α est unique

Exercice 05

1) Montrons que l'équation $x^3 - 5 = 0$ possède au moins une solution dans $[0; 2]$

2) Montrer que l'équation $\sin(x) + x + \frac{1}{2} = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $[-\frac{\pi}{6}, 0]$

Solution :

1) On pose pour tout $x \in \mathbb{R} : f(x) = x^3 - 5$

f est **continue** sur $\mathbb{R}$ (polynôme) et on particulier sur $[0; 2]$

De plus on a : $f(0) = -5$ et $f(2) = 3$ donc $f(0) \times f(2) < 0$

D'après **TVI** $f(x) = 0$ admet **au moins une solution** α dans $[0; 2]$

2) On pose pour tout $x \in \mathbb{R} : f(x) = \sin(x) + x + \frac{1}{2}$

La fonction **f est continue** en tant que somme des fonctions

continues, de plus $f(-\frac{\pi}{6}) = -\frac{\pi}{6}$ et $f(0) = \frac{1}{2}$ donc $f(0) \cdot f(-\frac{\pi}{6}) < 0$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$; alors $f'(x) = \cos(x) + 1 \geq 0$

alors **f strictement croissante sur $[-\pi/6, 0]$** .

donc d'après le théorème des valeurs intermédiaire, l'équation

$f(x) = 0$ admet une unique solution dans l'intervalle

Corollaire 02

Si la fonction f est **continue** et **strictement monotone** sur l'intervalle

I et **$k \in f(I)$**

Alors l'équation $f(x) = k$ admet **une unique solution** α dans I

Exercice 06

Montrons que l'équation $x^5 + x^3 = 1 - x$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

Solution :

On pose pour tout $x \in \mathbb{R} : f(x) = x^5 + x^3 + x - 1$

• **f est continue sur $\mathbb{R}$**

• f est dérivable sur $\mathbb{R}$; et pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$f'(x) = 5x^4 + 3x^2 + 1 > 0$$

Donc **f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$** . Et de plus on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 = -\infty$$

$$\text{Alors } f(\mathbb{R}) = \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[=]-\infty; +\infty[= \mathbb{R}$$

donc **$0 \in f(\mathbb{R})$**

Donc $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$

Exercice 07

f une fonction définit par le tableau de variations, ci-dessous

Déterminer le nombre de solution

des équations suivantes

puis encadrer ces solutions.

a) $f(x) = 18$

b) $f(x) = 0$

c) $f(x) = -3$

d) $f(x) = 3$

x	-4	-3	-1	1
f	-1	3	-1	19

Solution :

a) L'équation $f(x) = 18$

Possède 1 solution compris dans l'intervalle $] -1 ; 1[$.

b) L'équation $f(x) = 0$ possède 3 solutions chacune comprise dans un des intervalles $] -4 ; -3[$, $] -3 ; -1[$ et $] -1 ; 1[$.

c) L'équation $f(x) = -3$ ne possède pas de solution.

d) L'équation $f(x) = 3$ possède 2 solutions : l'une égale à -3 , l'autre comprise dans l'intervalle $] -1 ; 1[$.

**3) Principe de la méthode de dichotomie**

f une fonction continue et strictement monotone sur $[a, b]$ tel que $f(a) \cdot f(b) < 0$; l'équation $f(x) = 0$ admet une racine unique dans $[a, b]$

On peut obtenir des encadrements plus précis en procédant comme suit :

- On coupe $[a, b]$ en deux intervalle $[a, \frac{a+b}{2}]$ et $[\frac{a+b}{2}, b]$
- On garde l'intervalle qui contient la solution de l'équation et on le divise en deux intervalles d'égales longueurs, Ainsi de suite jusqu'à' obtenir la précision de l'encadrement souhaité.

Exemple

Soit f la fonction définie par : $f(x) = x^3 + x^2 + x - 2$ La fonction f est continue et strictement croissante sur $[0, 1]$ et on a $f(0) \cdot f(1) < 0$

Donc l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α tel que $0 < \alpha < 1$.

Déterminons un encadrement de α de longueur 0.25

- Le centre de $[0, 1]$ est $\frac{1}{2}$ et on a $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{-9}{8}$. Donc $f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot f(1) < 0$ donc $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ (Longueur $1 - 1/2 = 1/2$)

Le centre de $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ est $\frac{3}{4}$ et on a $f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{-17}{64}$ donc $f\left(\frac{3}{4}\right) \cdot f(1) < 0$

donc $\frac{3}{4} < \alpha < 1$ (Longueur $1 - 3/4 = 1/4 = 0.25$)

A. Fonction Réciproque d'une fonction continue et strictement monotone

1) Proposition :

Si f une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle I

Alors la fonction f admet une fonction réciproque, notée f^{-1}

défini sur $J = f(I)$, par la relation suivantes

$$y = f^{-1}(x) \text{ et } x \in J \Leftrightarrow f(y) = x \text{ et } y \in I$$

Exemple :

Soit la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par ; $f(x) = x^2$

f est continue sur $[0, +\infty[$ et strictement croissante sur $[0, +\infty[$,

donc f admet une fonction réciproque défini sur J avec

$$J = f([0, +\infty[) = [0, +\infty[$$

Pratiquement pour déterminer l'expression de f^{-1} .

Pour déterminer f^{-1} , On suit le schéma suivant :

Soit $x \in J$ cherchons $y \in I$ tel que $y = f^{-1}(x)$

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(y) = x$$

Et on cherche le y en fonction de x

c-à-dire on résout l'équation $f(y) = x$ d'inconnue y

EXEMPLE :

f une fonction définie sur $I = [0; 1]$ par $f(x) = x^2 + 3$

1) Montrons que la fonction f admet une fonction réciproque f^{-1} , défini sur J que l'on déterminera

- f est **continue** sur $\mathbb{R}$ (polynôme) et en particulier sur $[0; 1]$ et on a pour tout $x \in]0; 1[$: $f'(x) = 2x > 0$

Donc f est **strictement croissante** sur $[0; 1]$.

Donc f admet une fonction réciproque f^{-1} défini sur J

$$\text{et on a : } J = f([0; 1]) = [f(0); f(1)] = [3; 4]$$

2) Déterminerons f^{-1} la fonction réciproque de f

Soit $x \in J = [3; 4]$; cherchons $y \in I = [0; 1]$ tel que $y = f^{-1}(x)$

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(y) = x$$

$$\Leftrightarrow y^2 + 3 = x$$

$$\Leftrightarrow y^2 = x - 3$$

$$\Leftrightarrow y = \sqrt{x - 3} \text{ (car } y > 0 \text{)}$$

Donc $f^{-1}(x) = \sqrt{x - 3}$ pour tout $x \in [3; 4]$



Exercice 08

Soit f une fonction définie sur $I = \mathbb{R}^+$ par : $f(x) = x + \sqrt{x} - 4$

1) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} sur un intervalle J (à déterminer)

2) Déterminer l'expression de $f^{-1}(x)$ pour tout x de J

Solution :

1) Montrons que f admet une fonction réciproque f^{-1}

On a la fonction $u : x \rightarrow x - 4$ est continue sur $\mathbb{R}$,
en particulier sur $[0; +\infty[$

Et on a la fonction $v : x \rightarrow \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$;

Donc la fonction $f = u + v$ est continue sur $[0; +\infty[$

➤ La fonction f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et on a :

$$\forall x \in]0; +\infty[; f'(x) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$$

Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$

Donc f admet une fonction réciproque f^{-1} sur J et $J = f(I)$

$$J = f(I) = f([0; +\infty[) = [f(0); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[= [-4; +\infty[$$

**2) Soit $x \in [-4; +\infty[$ cherchons $y \in [0; +\infty[$ tel que $y = f^{-1}(x)$;
 $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(y) = x$**

$$\Leftrightarrow y + \sqrt{y} - 4 = x$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{y}^2 + 2 \times \frac{1}{2} \sqrt{y} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = x + 4 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \quad ; y \in [0; +\infty[$$

$$\Leftrightarrow \left(\sqrt{y} + \frac{1}{2}\right)^2 = x + \frac{17}{4} ;$$

$$\Leftrightarrow \left|\sqrt{y} + \frac{1}{2}\right| = \sqrt{x + \frac{17}{4}} \quad ; \left(\text{car } x + \frac{17}{4} \geq 0\right)$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{y} + \frac{1}{2} = \sqrt{x + \frac{17}{4}} \quad ; \left(\text{car } \sqrt{y} + \frac{1}{2} \geq 0\right)$$

$$\Leftrightarrow y = \left(\sqrt{x + \frac{17}{4}} - \frac{1}{2}\right)^2$$

$$f^{-1}(x) = \left(\sqrt{x + \frac{17}{4}} - \frac{1}{2}\right)^2 \text{ pour tous } x \in [-4; +\infty[$$

Exercice 09

Soit la fonction f définie sur $[1; +\infty[$ par : $f(x) = \sqrt{x-1}$

1) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.

2) Déterminer l'expression de $f^{-1}(x)$ pour tout x de J

3) Tracer la courbe de f et f^{-1} dans le même repère orthonormé

2) Propriétés de fonction réciproque f^{-1}

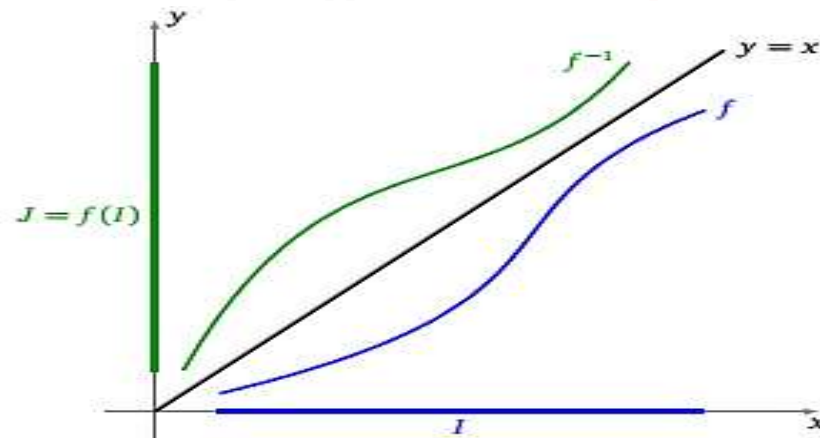
Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un I alors :

$$1) \begin{cases} f^{-1}(x) = y \\ x \in f(I) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(y) = x \\ y \in I \end{cases}$$

2) f^{-1} est continue sur $f(I)$ et a même sens de variation que f

3) Les courbes représentatives de f et de f^{-1} dans un repère orthonormé, sont **symétriques** par rapport à la première bissectrice

(c'est-à-dire par rapport à la droite **d'équation $y=x$**)



$$4) (\forall x \in I); f^{-1} \circ f(x) = x \quad ; \quad (\forall x \in J); f \circ f^{-1}(x) = x$$

**B. Fonction racine n-ième**

La fonction $x \rightarrow x^n$ est continue et strictement monotone sur $[0; +\infty[$ donc admet une fonction réciproque définie sur $[0; +\infty[$

Cette fonction est appelée la fonction racine n-ième, et elle est notée par : $x \rightarrow \sqrt[n]{x}$

2. Propriétés du fonction racine n-ième

Soient x et y dans $[0; +\infty[$ et m et n dans $\mathbb{N}^*$:

$$1) x^n = y \Leftrightarrow x = \sqrt[n]{y}$$

$$2) \sqrt[n]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[n \times n]{x} \text{ et } \sqrt[n]{x} = x$$

$$3) D_{\sqrt[n]{x}} = [0; +\infty[$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$$

$$5) (\sqrt[n]{x})^n = \sqrt[n]{x^n} = x$$

$$6) \sqrt[n]{x} = \sqrt[n \times m]{x^m}$$

$$7) \sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[m \times n]{x}$$

$$8) \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{y} \Leftrightarrow x = y$$

$$9) \sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x \times y}$$

EXEMPLES :**1) Comparer les nombres: $\sqrt[4]{3}$ et $\sqrt[3]{2}$**

$$\text{On a : } \sqrt[4]{3} = \sqrt[4 \times 3]{3^3} = \sqrt[12]{27} \quad \text{et} \quad \sqrt[3]{2} = \sqrt[4 \times 3]{2^4} = \sqrt[12]{16}$$

$$\text{Donc : } \sqrt[4]{3} > \sqrt[3]{2}$$

2) Simplifier le nombre $A = \sqrt[3]{\sqrt[4]{2^8}}$

$$A = \sqrt[3]{\sqrt[4]{2^8}} = \sqrt[3 \times 4]{2^8} = \sqrt[3 \times 4]{2^{2 \times 4}} = \sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{4}$$

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : (E) $x^3 = 8$

$$(E) \Leftrightarrow x^3 = -8 \Leftrightarrow (-x)^3 = 8 \Leftrightarrow \sqrt[3]{(-x)^3} = \sqrt[3]{8} \Leftrightarrow -x = 2 \Leftrightarrow x = -2$$

$$\text{Donc } S = \{-2\}$$

Exercice 10

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$(E_1) : \sqrt[5]{(x+2)^2} - 4\sqrt[5]{x+2} + 3 = 0$$

$$(E_2) : \sqrt[3]{1-2x} = \sqrt[4]{x+1}$$

Solution :

1) L'équation (E_1) est définie si $x+2 \geq 0$

Donc le domaine de définition est : $D_{(E_1)} = [-2; +\infty[$

$$(E_1) \Leftrightarrow (\sqrt[5]{x+2})^2 - 4\sqrt[5]{x+2} + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow (X)^2 - 4X + 3 = 0 \quad \text{avec } X = \sqrt[5]{x+2}$$

$$\Leftrightarrow X = 1 \text{ ou } X = 3 \quad \text{avec } X = \sqrt[5]{x+2}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt[5]{x+2} = 1 \text{ ou } \sqrt[5]{x+2} = 3$$

$$\Leftrightarrow x+2 = 1^5 \text{ ou } x+2 = 3^5$$

$$\Leftrightarrow x = -1 \text{ ou } x = 3^5 - 2$$

Les deux solutions sont dans $D_{E_1} = [-2; +\infty[$

$$\text{Donc } S = \{-1; 3^5 - 2\}$$

2) $x \in D_{(E_2)} \Leftrightarrow 1-2x \geq 0$ et $x+1 \geq 0$

$$\Leftrightarrow x \leq \frac{1}{2} \text{ et } x \geq -1$$

Donc le domaine de (E_2) est : $D_{(E_2)} = \left[-1; \frac{1}{2}\right]$

$$(E_2) \Leftrightarrow \sqrt[3]{1-2x} = \sqrt[4]{x+1} \Leftrightarrow \sqrt[6]{(1-2x)^2} = \sqrt[6]{(x+1)^3}$$

$$\Leftrightarrow (1-2x)^2 = (x+1)^3$$

$$\Leftrightarrow 1 - 4x + 4x^2 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

$$\Leftrightarrow x^3 - x^2 + 7x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - x + 7) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x^2 - x + 7 = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$\text{Donc } S = \{0\}$$



Exercic 11

Calculer les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt[3]{x-1}-2}{x-9} ; 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x+1}}{\sqrt[3]{x^2+3}} ; 3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^2}-1}{x-1}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3+x} - 8x ; 5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x} + \sqrt[5]{x} + 1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[5]{x} + 1}$$

Solution :

$$1) \lim_{x \rightarrow 9} \sqrt[3]{x-1} - 2 = \sqrt[3]{9-1} - 2 = \sqrt[3]{8} - 2 = 0, \text{ et } \lim_{x \rightarrow 9} x - 9 = 0$$

Il s'agit d'une forme indéterminée du type " $\frac{0}{0}$ ".

• Levons l'indétermination à l'aide de l'expression conjuguée :

$$\text{Rappel ; } a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt[3]{x-1}-2}{x-9} &= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(\sqrt[3]{x-1})^3 - 2^3}{(x-9)[(\sqrt[3]{x-1})^2 + 2\sqrt[3]{x-1} + 2^2]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x-1-8}{(x-9)[(\sqrt[3]{x-1})^2 + 2\sqrt[3]{x-1} + 2^2]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(x-9)}{(x-9)[(\sqrt[3]{x-1})^2 + 2\sqrt[3]{x-1} + 2^2]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{1}{[(\sqrt[3]{x-1})^2 + 2\sqrt[3]{x-1} + 2^2]} = \frac{1}{[(\sqrt[3]{8})^2 + 2\sqrt[3]{8} + 2^2]} \\ &= \frac{1}{[4+4+4]} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[4]{x+1} = +\infty, \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^2+3} = +\infty$$

Il s'agit d'une forme indéterminée du type " $\frac{+\infty}{+\infty}$ ".

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x+1}}{\sqrt[3]{x^2+3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[6]{(x+1)^3}}{\sqrt[6]{(x^2+3)^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[6]{\frac{(x+1)^3}{(x^2+3)^2}} = 0$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)^3}{(x^2+3)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^2}-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt[3]{x})^2 - 1^2}{(\sqrt[3]{x})^3 - 1^3}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt[3]{x}-1)(\sqrt[3]{x}+1)}{(\sqrt[3]{x}-1)[(\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x} + 1]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}+1}{(\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x} + 1} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3+x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} 8x = +\infty$$

Il s'agit d'une forme indéterminée du type " $\infty - \infty$ ".

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3+x} - 8x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3(1 + \frac{x}{x^3})} - 8x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \times \sqrt[3]{1 + \frac{1}{x^2}} - 8x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{x^2}} - 8 \right) = -\infty \end{aligned}$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{1 + \frac{1}{x^2}} - 8 = 1 - 8 = -7$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 9} \sqrt[4]{x} + \sqrt[3]{x} + 1 = +\infty, \text{ et } \lim_{x \rightarrow 9} \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x} + 1 = +\infty$$

Il s'agit d'une forme indéterminée du type " $\frac{+\infty}{+\infty}$ ".

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x} + \sqrt[3]{x} + 1}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x} + 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt[12]{x})^3 + (\sqrt[12]{x})^4 + 1}{(\sqrt[12]{x})^4 + (\sqrt[12]{x})^6 + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt[12]{x})^4 (1 + \frac{(\sqrt[12]{x})^3}{(\sqrt[12]{x})^4} + \frac{1}{(\sqrt[12]{x})^4})}{(\sqrt[12]{x})^6 (1 + \frac{(\sqrt[12]{x})^4}{(\sqrt[12]{x})^6} + \frac{1}{(\sqrt[12]{x})^6})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \frac{1}{\sqrt[12]{x}} + \frac{1}{\sqrt[12]{x^3}})}{(\sqrt[12]{x})^2 (1 + \frac{1}{\sqrt[12]{x^2}} + \frac{1}{\sqrt[12]{x^6}})} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[12]{x})^2 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[12]{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[12]{x^3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[12]{x^6}} = 0$$



Exercic 12

Soit f une fct défini sur $I = [0; +\infty[$ par : $f(x) = \sqrt[5]{x^3} \sqrt[5]{x} + 1$

1) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} sur J que l'on déterminera

2) Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tous $x \in J$

Solution :

$$1) f(x) = \sqrt[5]{x^3} \sqrt[5]{x} + 1 = \sqrt[5]{x^3} \sqrt[5]{x^2} + 1 = \sqrt[5]{x^5} + 1$$

On a la fonction $x \mapsto x^5$ est continue **sur** $[0; +\infty[$

Et **sur** $\forall x \in [0; +\infty[: x^5 \geq 0$

Donc la fonction f est continue sur $[0; +\infty[$

Soient $x, y \in [0; +\infty[$ tel que : $x < y$

$$x < y \Rightarrow x^5 < y^5 \Rightarrow \sqrt[5]{x^5} < \sqrt[5]{y^5}$$

$$\Rightarrow \sqrt[5]{x^5} + 1 < \sqrt[5]{y^5} + 1$$

$$\Rightarrow f(x) < f(y)$$

D'où f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$

D'où f admet une fonction réciproque f^{-1} sur J et on a :

$$J = f(I) = f([0; +\infty[) = [f(0); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)] = [1; +\infty[$$

Soit $x \in [1; +\infty[$ cherchons $y \in [0; +\infty[$ tel que $y = f^{-1}(x)$;

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(y) = x$$

$$\Leftrightarrow \sqrt[5]{y^5} + 1 = x$$

$$\Leftrightarrow \sqrt[5]{y^5} = x - 1$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt[5]{y^5})^5 = (x - 1)^5 ;$$

$$\Leftrightarrow y^5 = (x - 1)^5$$

$$\Leftrightarrow y = \sqrt[5]{(x - 1)^5}$$

$$\Leftrightarrow y = \sqrt[5]{(x - 1)^5(x - 1)} \Leftrightarrow y = (x - 1)\sqrt[5]{x - 1}$$

D'où : $f^{-1}(x) = (x - 1)\sqrt[5]{x - 1}$; pour tous $x \in [1; +\infty[$

2. Puissances rationnelles d'un nombre réel str positif :

Définition :

a un réel strictement positif et $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ on pose $r = \frac{p}{q}$

$$a^r = a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$$

Propriété :

r et r' deux rationnels alors :

$$a^r \times a^{r'} = a^{r+r'} ; (a^r)^{r'} = a^{rr'}$$

$$(ab)^r = a^r \times b^r ; \frac{1}{a^r} = a^{-r} ; \frac{a^r}{a^{r'}} = a^{r-r'}$$

Exercic 13

$$\text{Montrer que } \frac{\sqrt[3]{10^5} \times \sqrt[3]{6^2}}{\sqrt[3]{15^2} \times \sqrt[3]{2^4}} = 10 \text{ et } \frac{\sqrt[3]{2} \times \sqrt[4]{4}}{2 \sqrt[3]{8^{\frac{1}{2}}} \times \sqrt[3]{4\sqrt{32}}} = \frac{1}{2\sqrt[3]{2}}$$

Solution :

$$\begin{aligned} * \frac{\sqrt[3]{10^5} \times \sqrt[3]{6^2}}{\sqrt[3]{15^2} \times \sqrt[3]{2^4}} &= \frac{(2 \times 5)^{\frac{5}{3}} \times (2 \times 3)^{\frac{2}{3}}}{(3 \times 5)^{\frac{2}{3}} \times 2^{\frac{4}{3}}} = \frac{2^{\frac{5}{3}} \times 5^{\frac{5}{3}} \times 2^{\frac{2}{3}} \times 3^{\frac{2}{3}}}{3^{\frac{2}{3}} \times 5^{\frac{2}{3}} \times 2^{\frac{4}{3}}} \\ &= 2^{\frac{5}{3} + \frac{2}{3} - \frac{4}{3}} \times 3^{\frac{2}{3} - \frac{2}{3}} \times 5^{\frac{5}{3} - \frac{2}{3}} = 2^{\frac{3}{3}} \times 3^0 \times 5^{\frac{3}{3}} \\ &= 2^1 \times 1 \times 5^1 = 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \frac{\sqrt[3]{2} \times \sqrt[4]{4}}{2 \sqrt[3]{8^{\frac{1}{2}}} \times \sqrt[3]{4\sqrt{32}}} &= \frac{\sqrt[3]{2} \times \sqrt[4]{2^2}}{2 \times (2^3)^{\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}} \times \sqrt[3]{2^5}} = \frac{2^{\frac{1}{3}} \times 2^{\frac{2}{4}}}{2 \times 2^{\frac{3}{6}} \times 2^{\frac{5}{3}}} \\ &= 2^{\frac{1}{3} + \frac{2}{4} - 1 - \frac{3}{6} - \frac{5}{3}} = 2^{\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 1 - \frac{1}{2} - \frac{5}{3}} \\ &= 2^{\frac{4+3-12-6-5}{12}} = 2^{\frac{-16}{12}} = 2^{-\frac{4}{3}} = \frac{1}{2^{\frac{4}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2^4}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2^3 \times 2}} = \frac{1}{2\sqrt[3]{2}} \end{aligned}$$



1) Continuité d'une fonction en un point

Continuité d'une fonction en un point d'abscisse x_0

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$

La fonction f est continue en $x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Continuité d'une fonction à droite et à gauche d'un point a

➤ La fonction f est continue à droite de $a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$

➤ La fonction f est continue à gauche de $a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$

la fonction f est continue en $a \Leftrightarrow f$ est continue à droite et à gauche du point a

2) Continuité d'une fonction sur un intervalle

f une fonction définie sur un intervalle $[a; b]$

➤ La fonction f est continue sur l'intervalle ouvert $]a; b[$ ssi f est continue en chaque point de l'intervalle $]a; b[$

➤ La fonction f est continue sur l'intervalle $[a; b]$ ssi f est continue sur l'intervalle $]a; b[$ et continue à droite de a et à gauche de b

Exemple des fonction usuelles continue sur un intervalle

1) Toute fonction **polynomiale** est continue sur $\mathbb{R}$

2) Les **fonctions rationnelles** sont continus en tout intervalles inclus dans leurs **domaines de définitions**

3) La fonction $x \rightarrow \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$

4) Les fonctions $x \rightarrow \cos x$ et $x \rightarrow \sin x$ sont continus sur $\mathbb{R}$

5) La fonction $x \rightarrow \tan x$ est continue sur tout intervalle inclus dans l'ensemble $\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$

6) La fonction $x \rightarrow |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$

Opérations sur les fonctions continues

Somme -produit-quotient-composée

➤ La fonction $f = (u + v)$ est continue sur l'intervalle I ssi les fonctions u et v sont continue sur l'intervalle I

➤ La fonction $f = (\alpha \cdot u)$ est continue sur I ssi la fonction u est continue sur I

➤ La fonction $f = (u \cdot v)$ est continue sur I ssi u et v sont continue sur I

➤ La fonction $f = \left(\frac{u}{v}\right)$ est continue sur I ssi u est continue sur I et v continue sur I et $(\forall x \in I); v(x) \neq 0$

➤ La fonction $f = \sqrt{u}$ est continue sur I ssi la fonction u est continue sur I et $(\forall x \in I); u(x) \geq 0$

3) Image d'un intervalle -Théorème des valeurs intermédiaire

Image d'un intervalle par une fonctions continue

➤ L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle

➤ Si f est continue sur un segment $[a, b]$ et M est le maximum de f sur $[a, b]$ et m est le minimum de f sur $[a, b]$. Alors $f([a, b]) = [m, M]$

**Image d'un intervalle par fonction continue et str monotone**

est strictement croissante sur I	f strictement décroissante
$f([a; b]) = [f(a); f(b)]$	$f([a; b]) = [f(b); f(a)]$
$f([a; +\infty[) = [f(a); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$	$f([a; +\infty[) =] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); f(a)]$
$f([a; b]) = [f(a); \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)[$	$f([a; b]) =] \lim_{x \rightarrow b^-} f(x); f(a)]$
$f(]a; b]) =] \lim_{x \rightarrow a^+} f(x); f(b)]$	$f(]a; b]) = [f(b); \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)[$
$f(]-\infty; b]) =] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); f(b)]$	$f(]-\infty; b]) = [f(b); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)[$

Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Si f une **fonction continue** sur $[a; b]$, alors pour tout réel k compris entre **f(a) et f(b)**, **il existe** un réel **c** dans $[a; b]$ tel que **f(c) = k**

En **d'autres termes** : l'équation $f(x) = k$ d'inconnue x admet au moins une solution dans $[a; b]$ pour tout k compris entre f(a) et f(b)

Corollaire 01

Si f une **fonction continue** sur $[a; b]$ et **f(a) × f(b) < 0** ; alors

l'équation **f(x) = 0** admet **au moins** une solution α dans $]a; b[$

➤ De plus si f est **strictement monotone** sur $[a; b]$ alors α est unique

Corollaire 02

Si la fonction f est **continue** et **strictement monotone** sur l'intervalle I et **k ∈ f(I)**

Alors l'équation **f(x) = k** admet **une unique solution α** dans I

4) Fonction Réciproque d'une fonction continue et strictement monotone

Si f une **fonction continue** et **strictement monotone** sur I ; Alors la fonction f admet **une fonction réciproque**, notée **f⁻¹** définit sur l'intervalle **J = f(I)**

Propriétés de fonction réciproque f⁻¹

Si f est continue et strictement monotone sur un I alors :

$$5) \begin{cases} f^{-1}(x) = y \Leftrightarrow \begin{cases} f(y) = x \\ x \in f(I) \end{cases} \end{cases}$$

6) f⁻¹ est continue sur f(I) et a même sens de variation que f

7) Les courbes représentatives de f et de f⁻¹, sont **symétriques** par rapport la droite **d'équation y=x**

8) $(\forall x \in I); f^{-1} \circ f(x) = x$; $(\forall x \in J); f \circ f^{-1}(x) = x$

5) Fonction racine n-ième

La fonction $x \rightarrow x^n$ est continue et strictement monotone sur $[0; +\infty[$ donc admet une fonction réciproque sur $[0; +\infty[$

Cette fonction est appelé la fonction racine n-ième, et elle est notée par : $x \rightarrow \sqrt[n]{x}$

Propriété : Soient x et y dans $[0; +\infty[$ et m et n dans $\mathbb{N}^*$:

$$1) x^n = y \Leftrightarrow x = \sqrt[n]{y}$$

$$2) \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{x} \text{ et } \sqrt[n]{x} = \frac{x}{\sqrt[n]{x^{n-1}}}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$$

$$4) (\sqrt[n]{x})^n = \sqrt[n]{x^n} = x$$

$$5) \sqrt[n]{x} = \sqrt[n \times m]{x^m}$$

$$6) \sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[m \times n]{x}$$

$$7) \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{y} \Leftrightarrow x = y$$

$$8) \sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x \times y}$$

Puissances rationnelles d'un nombre réel str positif :

Soient a un réel strictement positif et p ∈ ℤ et q ∈ ℕ* on a :

$$\sqrt[q]{a^p} = a^{\frac{p}{q}}$$